GENAI BASICS • УРОК 08 • МОДУЛЬ 3: ИИ-АССИСТЕНТЫ В РАБОТЕ

ИИ для анализа данных

Таблица → ответ → график → страница отчёта

Формулы, сводные и графики по просьбе обычными словами — в Excel, Google Таблицах или в чате с файлом. Учебный кейс — продажи интернет-магазина Northstar за 2025 год.



С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ АНАЛИЗ

Сначала вопрос руководителя, потом файл

ПИСЬМО КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА АННЫ

Привет! Что у нас с продажами за год? Почему во втором полугодии реклама стала хуже окупаться? И откуда столько возвратов осенью? Нужна одна страница к пятнице.

> Три вопроса — три графика. «Найди инсайты» здесь не поможет.

NORTHSTAR_2025.XLSX • 1 261 СТРОКА



A1 order_date

	order_date	channel	category	region	warehouse	orders	revenue	ad_spend	returns
2	2025-01-01	Social	Home	Central	C1	10	580.00	135.10	0
3	2025-01-02	Organic	Sports	West	W1	11	670.00	0.00	0
4	2025-01-02	Social	Books	West	W1	18	400.00	103.34	1
5	2025-01-02	Social	Home	West	W1	16	890.00	222.15	1
6	2025-01-03	Organic	Electronics	South	S1	39	3,660.00	0.00	2
7	2025-01-03	Organic	Sports	North	N1	19	1,170.50	0.00	1
8	2025-01-03	Search	Electronics	Central	C1	36	3,500.00	626.28	2
9	2025-01-04	Email	Home	North	N1	24	1,210.50	0.00	1
10	2025-01-04	Organic	Home	West	W1	11	610.50	0.00	1
11	2025-01-04	Social	Books	West	W1	22	490.50	117.76	1
12	2025-01-04	Social	Electronics	North	N2	35	3,250.50	795.72	1
13	2025-01-05	Email	Electronics	North	N2	11	980.00	0.00	1
14	2025-01-05	Search	Home	Central	C1	47	2,480.50	449.10	2
15	2025-01-05	Search	Home	South	S1	68	3,440.50	632.18	3
16	2025-01-05	Social	Home	West	W1	18	1,030.50	254.28	1
17	2025-01-06	Organic	Electronics	West	W1	9	840.50	0.00	0
18	2025-01-06	Organic	Home	West	W1	17	970.50	0.00	1
19	2025-01-07	Email	Electronics	Central	C1	28	2,440.50	0.00	1
20	2025-01-07	Organic	Books	Central	C1	54	1,340.00	0.00	3
21	2025-01-08	Email	Sports	Central	C1	23	1,390.50	0.00	1
22	2025-01-08	Email	Sports	South	S1	16	920.00	0.00	1
23	2025-01-08	Email	Sports	West	W1	13	820.00	0.00	1
24	2025-01-08	Search	Home	West	W1	30	1,610.00	300.21	1
25	2025-01-09	Email	Electronics	South	S1	30	2,810.50	0.00	2
26	2025-01-09	Search	Books	South	S1	31	730.50	142.49	1
27	2025-01-09	Search	Sports	Central	C1	18	1,080.00	209.35	1

Sales Reviews Ad ROAS 2025

Одна строка — продажи одного канала по одной категории, региону и складу за день. Второй лист — 357 отзывов покупателей.

Первый промпт: опиши файл и предложи 5 вопросов

ПРОМПТ

```
Опиши этот файл: что такое одна строка, сколько
строк, какой период, какие проблемы в данных.
Предложи 5 вопросов, которые задал бы руководитель.
Ничего пока не меняй.
```

ОТВЕТ CHATGPT • ЧАСТЬ 1

Sales	1 261 строка, 9 колонок	Агрегированные продажи за дату по каналу, категории, региону и складу
Reviews	357 строк, 7 колонок	Один отзыв покупателя с оценкой и комментарием

Sales: дата, канал продаж, категория товара, регион, склад, количество заказов, выручка, рекламные расходы и возвраты.

Reviews: ID отзыва, дата, регион, категория, склад, рейтинг от 1 до 5 и текст комментария.

Период обоих листов: 01.01.2025–31.12.2025.

2. Проблемы с данными

- В `Sales` отсутствуют 632 значения `ad_spend` — нужно выяснить, означают ли они нулевые расходы.
- Отсутствуют 32 значения `returns`.
- Обнаружена одна полностью дублирующаяся строка продаж.
- В `Reviews` явных пропусков и повторяющихся ID нет.
- Нет идентификатора заказа, поэтому связать конкретный отзыв с конкретной покупкой невозможно.

ОТВЕТ CHATGPT • ЧАСТЬ 2

3. Пять вопросов для руководителя

1. **Какие каналы продаж наиболее прибыльны?** С учётом рекламных расходов.
2. **Какие категории товаров обеспечивают основной рост выручки?**
3. **Где самые высокие показатели возвратов?** По категориям, регионам и складам.
4. **Связаны ли низкие оценки покупателей с высоким уровнем возвратов?**
5. **Какие регионы и каналы стоит масштабировать в 2026 году?**

Вывод: данные подходят для анализа продаж, эффективности рекламы, возвратов и клиентского опыта. Перед расчётом KPI потребуется уточнить значение пропусков и проверить дубликат.

Файл не изменял, бизнес-показатели не рассчитывал.

Модель нашла дубль и период и сказала: **«Файл не изменял»**. А нули в рекламе приняла за пропуски — это первый вопрос владельцу данных.

Берём вопрос 1 про каналы с учётом рекламы — он совпадает с письмом. Его и считаем в демо.

ГДЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ

Выбирайте инструмент по тому, где лежат данные

Внутри всегда одно и то же: модель пишет формулу, код или запрос,
а считает программа. Поэтому ход расчёта можно открыть и проверить.



Excel

Данные уже в книге. ИИ пишет **формулы и сводные** — их видно в ячейках.

`Claude / Copilot в Excel или файл из чата`



Google Таблицы

Файл живёт в Google Диске. Gemini в боковой панели строит **сводные и графики**.

`Gemini в Таблицах`



Чат с файлом

Загрузили CSV или XLSX. Модель пишет **код на Python**, программа считает, вы видите код.

`ChatGPT · Claude · Gemini`



База данных

Миллионы строк, в чат не влезут. Модель пишет **запрос SQL**, база считает сама.

`SQL + ИИ-ассистент`

ваш вопрос
обычными словами
→
модель пишет
формулу · код · SQL
→
программа считает
Excel · Python · база
→
вы открываете и проверяете
ячейку · код · запрос

Сегодня в демо: Excel и чат с файлом. Пример с базой каналов — на слайде 13.

ДЕМО 1 • EXCEL • 12 МИНУТ

Формулу и график можно попросить словами

ПРОМПТ 2

```
Добавь в книгу лист «Отдача рекламы»: по месяцам выручка,
рекламный расход и выручка на $1 рекламы для Search и Social.
Считай формулами Excel, а не готовыми числами. Построй
линейный график и дай скачать .xlsx.
```

> Есть Claude или Copilot в Excel? Тот же текст пишем в боковой панели, скачивать ничего не нужно.

CHATGPT ВЕРНУЛ ЛИСТ: В ЯЧЕЙКАХ ЧИСЛА

A1 fx Month

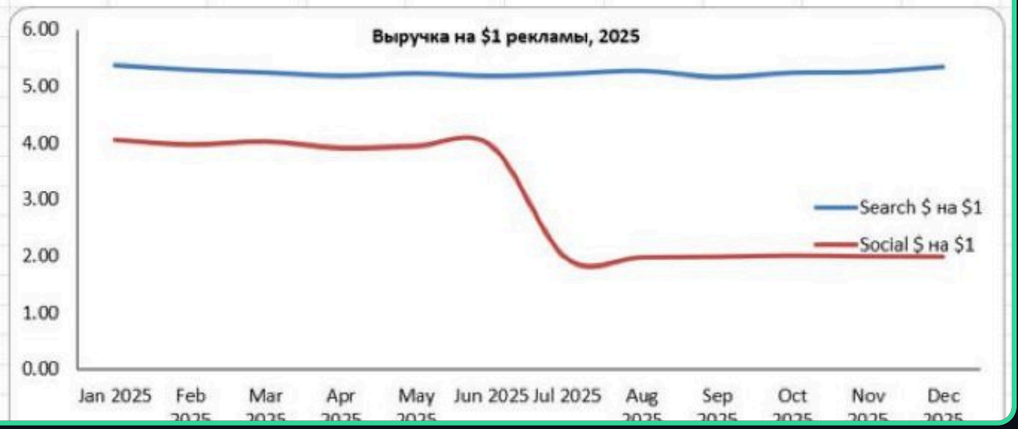
	A	B	C	D	E	F
1	Month	Search revenue	Search ad spend	Search ROAS	Social revenue	Social ad spend
2	Jan 2025	44,755.00	8,310.23	5.39x	38,985.00	9,614.32
3	Feb 2025	45,949.00	8,676.11	5.30x	42,677.00	10,746.11
4	Mar 2025	54,696.50	10,439.37	5.24x	50,378.00	12,514.00
5	Apr 2025	56,835.00	10,977.28	5.18x	41,104.50	10,501.66
6	May 2025	64,157.50	12,283.61	5.22x	54,057.50	13,700.63
7	Jun 2025	58,377.00	11,281.95	5.17x	48,726.00	12,325.24
8	Jul 2025	50,537.50	9,689.36	5.22x	43,154.00	21,948.53
9	Aug 2025	50,739.00	9,620.82	5.27x	49,856.00	25,111.57
10	Sep 2025	61,998.50	12,027.74	5.15x	55,541.00	27,804.92
11	Oct 2025	69,634.00	13,300.06	5.24x	54,668.50	27,070.16
12	Nov 2025	100,933.00	19,217.13	5.25x	89,567.50	44,686.85
13	Dec 2025	117,556.50	21,956.98	5.35x	100,727.00	50,387.44
14						
15	ROAS = revenue / ad spend; revenue is attributed to channel, not proven incremental.					

Щёлкните ячейку. Видите число — напишите: «замени числа формулами».

EXCEL: В ЯЧЕЙКЕ ФОРМУЛА, ЕЁ ВИДНО В СТРОКЕ FX

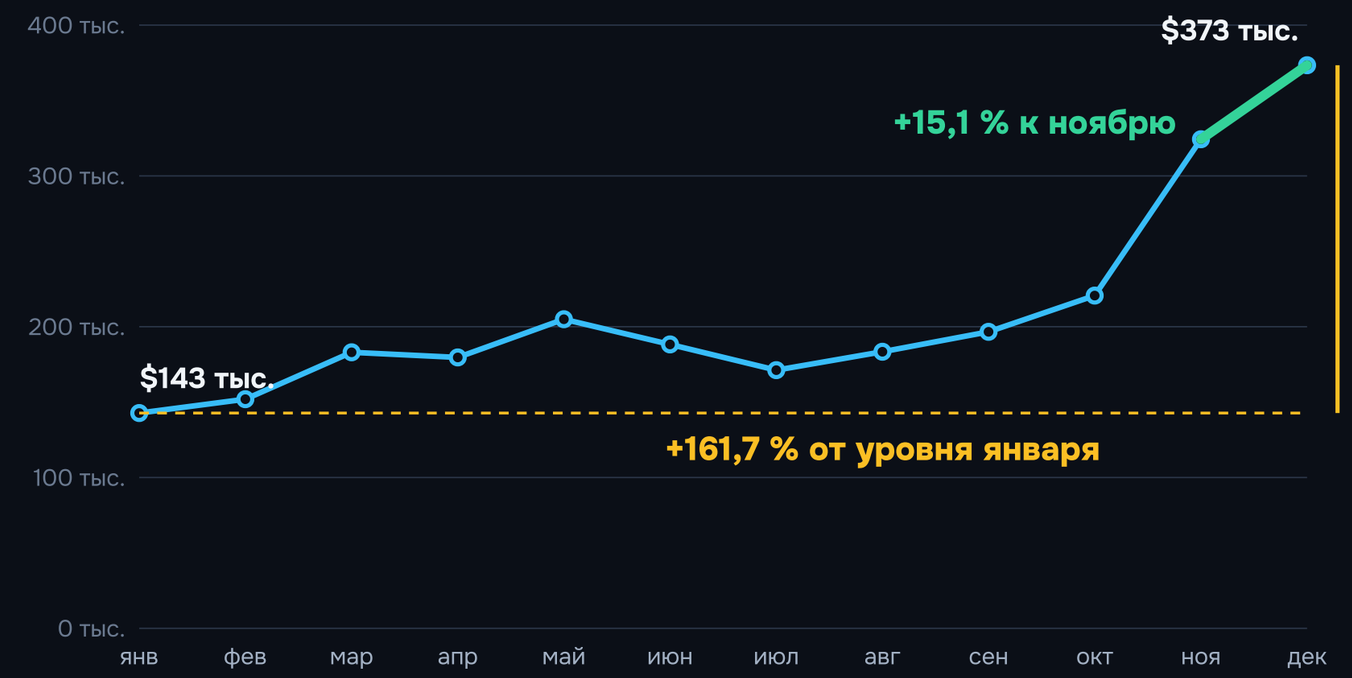
B2 fx =SUMIFS(Sales!$G:$G,Sales!$B:$B,"Search",Sales!$A:$A,">="&$A2,Sales!$A:$A,"<"&EDATE($A2,1))

	A	B	C	D	E	F	G
1	Месяц	Search выручка	Search расход	Search $ на $1	Social выручка	Social расход	Social $ на $1
2	Jan 2025	44,755	8,310	5.39	38,985	9,614	4.05
3	Feb 2025	45,949	8,676	5.30	42,677	10,746	3.97
4	Mar 2025	54,697	10,439	5.24	50,378	12,514	4.03
5	Apr 2025	56,835	10,977	5.18	41,105	10,502	3.91
6	May 2025	64,158	12,284	5.22	54,058	13,701	3.95
7	Jun 2025	58,377	11,282	5.17	48,726	12,325	3.95
8	Jul 2025	50,538	9,689	5.22	43,154	21,949	1.97
9	Aug 2025	50,739	9,621	5.27	49,856	25,112	1.99
10	Sep 2025	61,999	12,028	5.15	55,541	27,805	2.00
11	Oct 2025	69,634	13,300	5.24	54,669	27,070	2.02
12	Nov 2025	100,933	19,217	5.25	89,568	44,687	2.00
13	Dec 2025	117,557	21,957	5.35	100,727	50,387	2.00
14							
15							



Рост за год: +161,7 % или +15,1 %? Зависит от базы

Выручка Northstar по месяцам, 2025



+161,7 %

декабрь к январю. Январь — самый слабый месяц года

+15,1 %

декабрь к ноябрю. Пик уже начался в ноябре

27,7 %

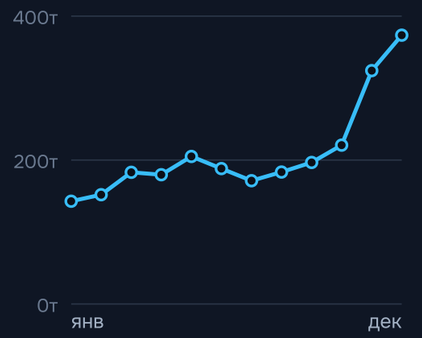
годовой выручки — в ноябре и декабре

Спрашивайте: процент от какого месяца и за какой период?

Пять вопросов — пять графиков. Все из нашего файла

Как менялось во времени?

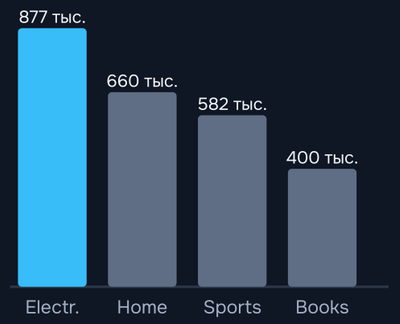
ЛИНИЯ



пик в ноябре–декабре

Кто больше?

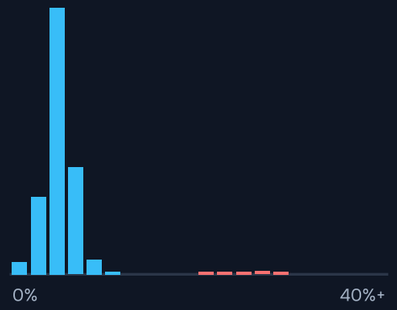
СТОЛБЦЫ ПО УБЫВАНИЮ



Electronics — лидер по выручке

Как распределены значения?

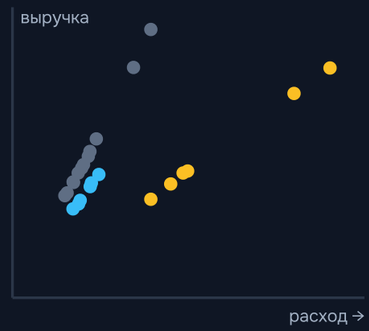
ГИСТОГРАММА



красный хвост: 22 строк с возвратами от 14 %

Связаны ли два числа?

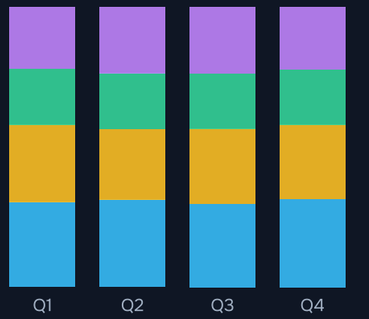
ТОЧКИ



● Search ● Social янв–июн ● Social июл–дек: расход вырос, выручка нет

Из чего состоит целое?

СТОЛБЦЫ 100 %



доли выручки по кварталам: ● Search ● Social ● Email ● Organic

Просите так: «Построй один график, который отвечает на вопрос ..., подпиши оси и единицы». Сначала назовите вопрос, тип графика модель подберёт.

ПЕРЕРЫВ

5 минут

05:00

Дальше: демо в чате с файлом — возвраты, отзывы, график для слайда.
Потом большая база, отчёт на одну страницу и домашнее задание.

ДЕМО 2 • ЧАТ С ФАЙЛОМ • 12 МИНУТ

За год 6 % возвратов. В одной клетке — 24,8 %

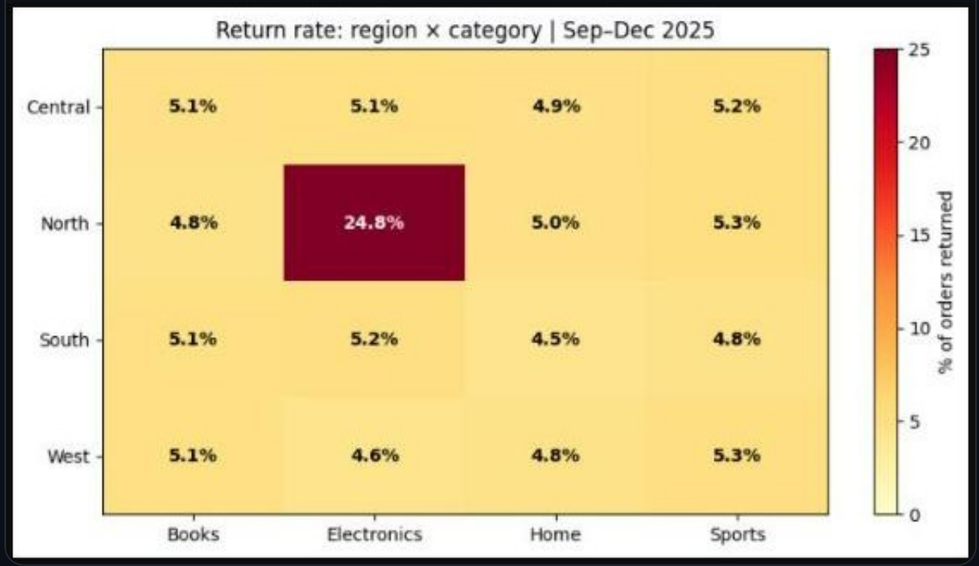
ПРОМПТ 3

Посчитай долю возвратов по регионам и категориям за сентябрь–декабрь и покажи тепловой картой.

ПРОМПТ 4

Для склада с самой высокой долей возвратов разложи отзывы на темы и сравни с остальными складами. Покажи 5 примеров отзывов.

ТЕПЛОВАЯ КАРТА



ТЕМЫ ОТЗЫВОВ



ПРОМПТ 5

Переделка графика для слайда. Полный текст и результат — на слайде 11.

Задание в чат Teams: какое число на тепловой карте вы бы проверили первым?

ЧТО НАШЛИ

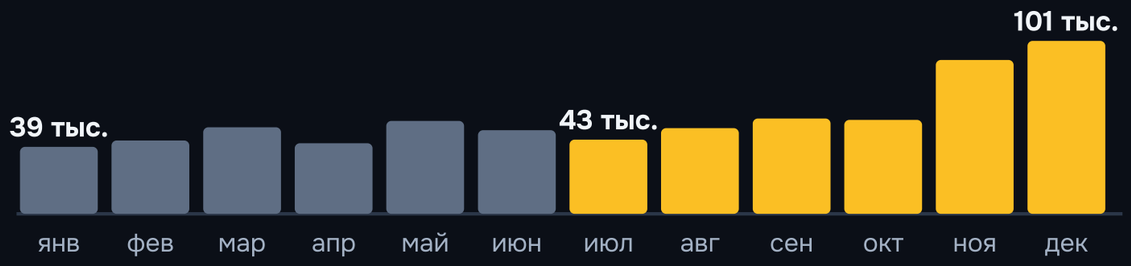
Две проблемы, которых не видно в итоге за год

1. Social: расход вырос, выручка — нет

Расход на рекламу Social по месяцам, $



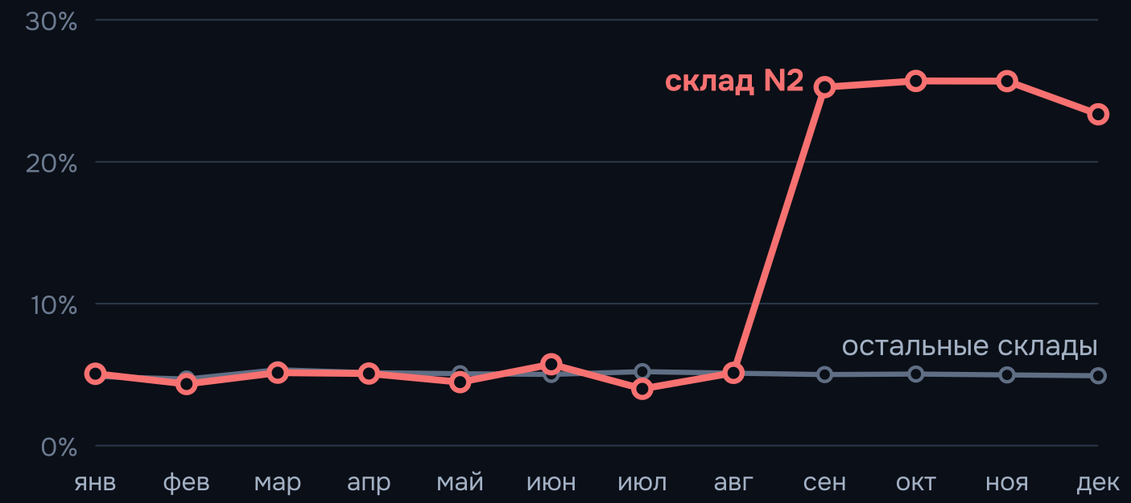
Выручка Social по месяцам, $



Второе полугодие к первому: расход **+184 %**, выручка **+43 %**. Выручка на $1 рекламы: 4 → 2.

2. Склад N2: возвраты и жалобы на повреждения

Доля возвратов по месяцам, %



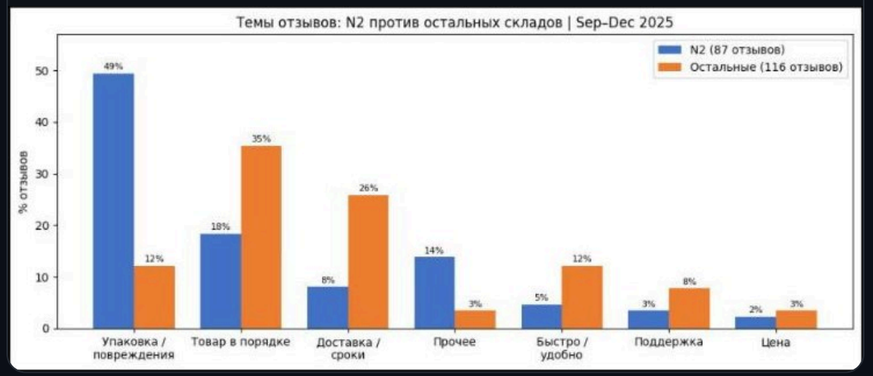
С сентября возвраты N2 — около 26 %, у остальных — около 5 %. В отзывах N2 почти половина — про повреждённые посылки.

Цифра показывает где, текст объясняет почему. Отзывы — тоже данные.

ГРАФИК ДЛЯ СЛАЙДА

График правится словами, как текст

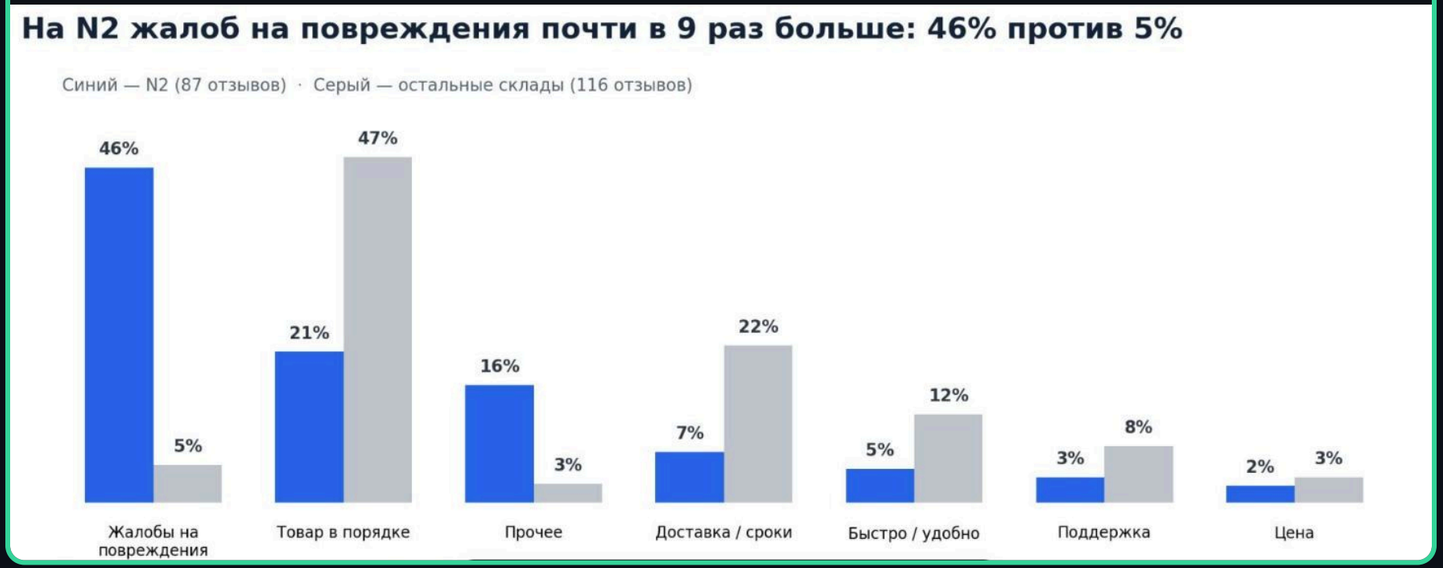
БЫЛО: ГРАФИК ПО УМОЛЧАНИЮ



ПРОМПТ

Переделай этот график для слайда: заголовок — вывод, столбцы отсортированы, подписи значений на столбцах, без легенды и сетки, один акцентный цвет для N2, остальное серым. Объясни в 3 пунктах, что поменял.

СТАЛО: ЧЕРЕЗ 36 СЕКУНД



Заголовок = вывод. «Почти в 9 раз больше» вместо «Темы отзывов».

Один цвет. N2 синий, остальное серое — глаз сразу видит главное.

Подписи на столбцах, без легенды и сетки.

ПРОВЕРКА • 60 СЕКУНД

Три версии графика — три разных числа. Сверяйте после каждой переделки

Доля отзывов N2 про повреждения, сентябрь–декабрь

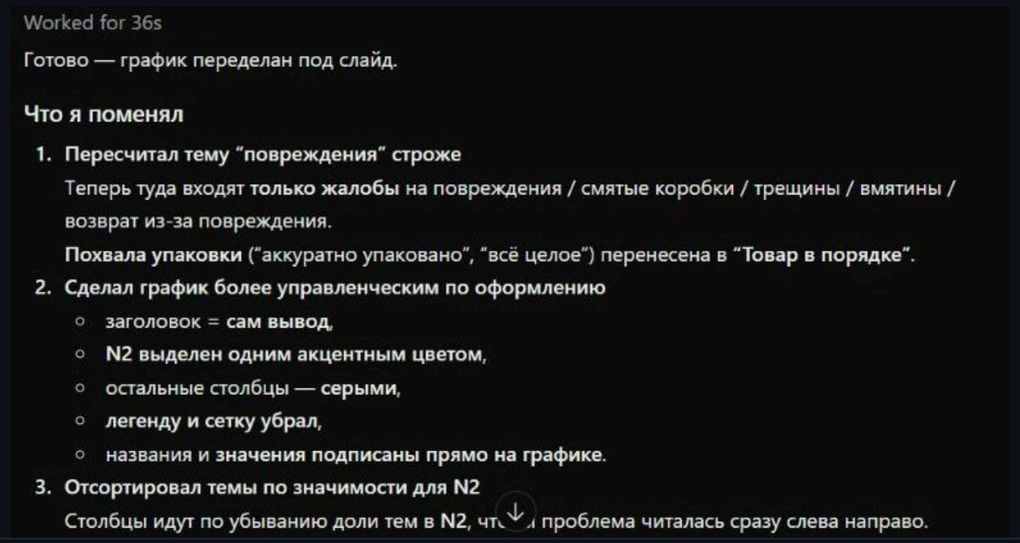
49 % первый график

46 % после перекраски

44 % в отчёте Word

61 % по разметке, из которой собран файл

МОДЕЛЬ ОБЪЯСНЯЕТ, ЧТО ПОМЕНЯЛА



Worked for 36s

Готово — график переделан под слайд.

Что я поменял

1. Пересчитал тему “повреждения” строже
   Теперь туда входят только жалобы на повреждения / смятые коробки / трещины / вмятины / возврат из-за повреждения.
   Похвала упаковки (“аккуратно упаковано”, “всё целое”) перенесена в “Товар в порядке”.
2. Сделал график более управленческим по оформлению
   - заголовок = сам вывод,
   - N2 выделен одним акцентным цветом,
   - остальные столбцы — серыми,
   - легенду и сетку убрал,
   - названия и значения подписаны прямо на графике.
3. Отсортировал темы по значимости для N2
   Столбцы идут по убыванию доли тем в N2, чт… проблема читалась сразу слева направо.

1 Строки до и после
1 261 в файле → 1 260 после удаления дубля. Сколько удалили и почему?

2 Одна точка: с исходником и с прошлой версией
Найдите одно число с графика в файле и в прошлом ответе. Совпало?

3 Процент от чего
От какого месяца и за какой период? +161 % и +15 % — оба верны.

Темы отзывов проверяйте чтением: откройте 10 отзывов и посчитайте сами.

База обновляется каждый день: файл не выгружаем, спрашиваем базу

26 544
каналов: название, подписчики, страна

416 809
видео: длительность, дата, канал

668 665
замеров просмотров по дням

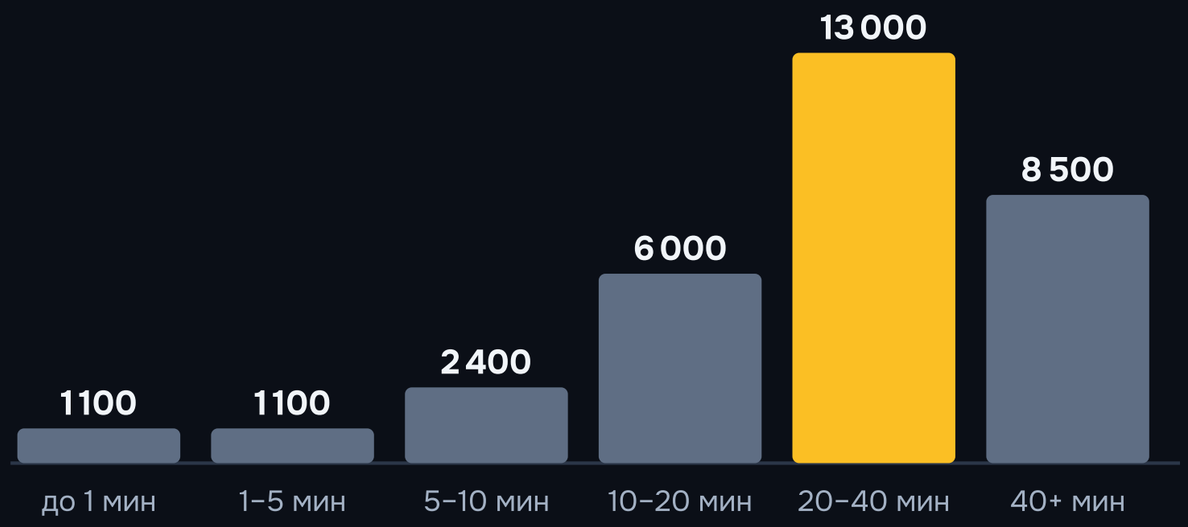
Для урока — обезличенный срез: **1 943** канала, **46 132** видео. Без e-mail, ссылок и id.

ПРОМПТ

```
В базе таблица videos: длительность и просмотры каждого
видео. Напиши SQL-запрос: видео какой длины набирают
больше всего просмотров? Объясни каждую строку.
```

```sql
-- Видео какой длины набирают больше просмотров?
SELECT duration_bucket,             -- длительность
       COUNT(*)      AS videos,     -- сколько видео
       MEDIAN(views) AS typical     -- типичные просмотры
FROM videos
GROUP BY duration_bucket;
```

Типичные просмотры видео по длительности



20–40 минут — в 12 раз больше коротких? Сравнили каждое видео с обычными роликами **его же канала** — всего на 3 % выше обычного. Длинные видео просто чаще снимают большие каналы.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДАННЫЕ

Сначала ищите кнопку «Экспорт», потом API. Скрапинг — последний вариант

1. Экспорт

Кнопка «Выгрузить в Excel / CSV» есть почти везде: CRM, 1С, рекламный кабинет, YouTube Studio, Google Analytics.

быстро · законно · без кода

2. Официальный API

```
{ "title": "Kitchen Basics",
  "subscriberCount": "184000",
  "videoCount": "412" }
```

Программа спрашивает сервис и получает ответ вот в таком виде. ИИ пишет скрипт, который превращает это в строки таблицы.

так собрана база каналов со слайда 13

3. Скрапинг

Программа читает страницы сайта, как человек. Перед этим проверьте:

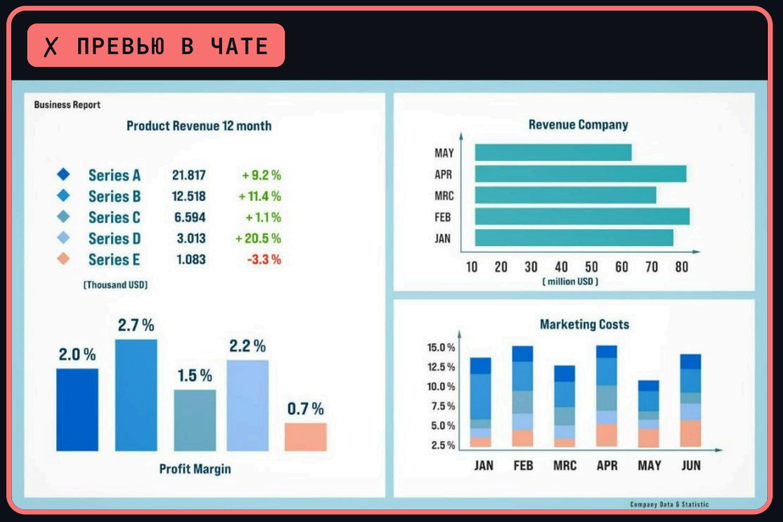
1. условия сайта разрешают
2. нет персональных данных
3. не нагружаете чужой сайт

Вопрос для ИИ: «Какой официальный экспорт или API есть у системы X, чтобы выгрузить продажи за год?»

ИТОГ АНАЛИЗА

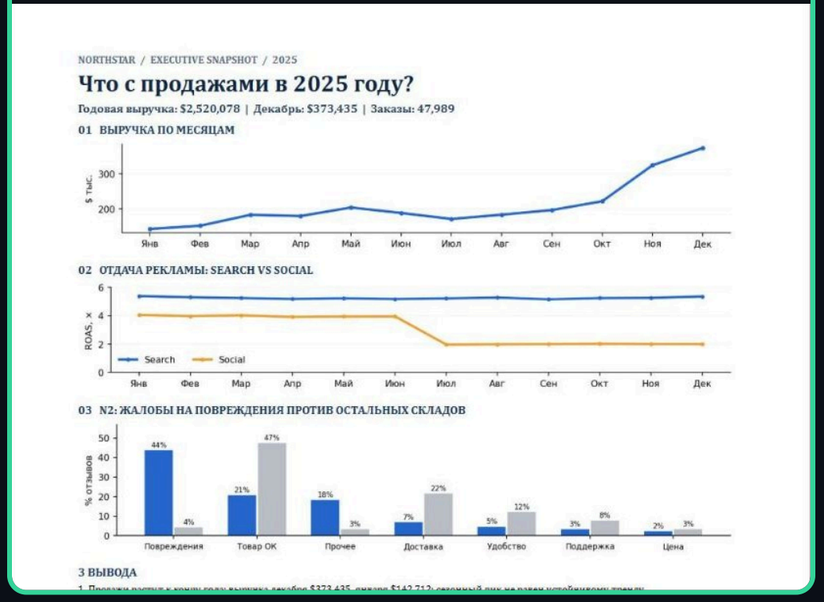
Руководителю отправляем файл отчёта. Превью в чате может врать

✗ ПРЕВЬЮ В ЧАТЕ



Картинка-заглушка: «Series A», выдуманные числа. Нашего анализа тут нет.

✓ СКАЧАННЫЙ .DOCX



Настоящий файл: вопрос, три графика, три вывода, «чего данные не доказывают».

ПРОМПТ 6

```
Собери одностраничный отчёт для руководителя в Word: вопрос, 3 графика (выручка по месяцам, отдача рекламы, жалобы N2), 3 вывода и один пункт «чего эти данные не доказывают». И дай короткий Python-скрипт, который построит те же 3 графика по файлу следующего месяца.
```

РЕЦЕПТ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ

Bash

```
pip install pandas openpyxl matplotlib
python rebuild_northstar_charts.py next_month.xlsx
```

Результат появится в папке `charts`:

- `01_revenue.png` — выручка по месяцам.
- `02_roas.png` — отдача Search и Social.
- `03_reviews_N2.png` — темы отзывов N2 и остальных складов.

ПОСЛЕ НАХОДКИ

Таблица говорит, что было. Что будет после урезания бюджета, покажет только тест

Соблазн после демо: **урезать рекламу Social вдвое?**

Данные показывают: с июля Social тратит вдвое больше на каждый доллар выручки.

Данные не показывают: сколько выручки пропадёт, если рекламу урезать.

Как узнать: урезать бюджет в одном регионе на 2–4 недели и сравнить с остальными.



Что можно загружать в чат

- **Можно: учебные, открытые, обезличенные данные**
  как Northstar; любой сервис
- **Осторожно: внутренние данные компании**
  только в рабочем аккаунте (ChatGPT Business/Enterprise, Claude Team/Enterprise, Google Workspace) — там данные не идут на обучение
- **Нельзя без разрешения: клиенты, сотрудники, финансы, здоровье**
  персональные данные — только в одобренной среде и с согласия владельца данных

Перед загрузкой **удалите лишние колонки**: имена, телефоны, e-mail. Для анализа продаж они не нужны.

В личных аккаунтах обучение на ваших данных **зависит от настроек**: ChatGPT — «Improve the model for everyone», Gemini — «Keep Activity», Claude — только если вы разрешили.

ПРАКТИКА И ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Пакет, который можно отправить руководителю

Файл `northstar_2025.xlsx`. Ответьте Анне на одно письмо: **что с продажами за год и что проверить дальше?**

```
analysis_pack/
  analysis.xlsx    # формула от ИИ + сводная + график
  charts/          # 3 графика, один — «было / стало»
  report.docx      # 1 страница: вопрос, 3 вывода
  recipe.md        # промпт + скрипт на январь
  checks.md        # 60 секунд + «не доказывают»
```

Без платного ИИ в Excel: файл в чат → книга с формулами обратно → открыть в Excel.

Обязательно: одно утверждение, которое звучит правдоподобно, но данные его не доказывают.

Шаблоны и критерии — в L08_05_Homework и demo_v2/student_starter.

ИТОГИ

Что забрать с урока

1. **Промпт-опись первым**
   «опиши файл, предложи 5 вопросов, ничего не меняй»
2. **Формулы словами**
   «формулами Excel, а не готовыми числами»
3. **Один график на один вопрос**
   заголовок — вывод, один акцентный цвет
4. **Отчёт файлом**
   открыть скачанный файл, приложить рецепт
5. **60 секунд проверки**
   строки, одна точка, процент от чего

Следующий урок — L09: экосистема Claude и артефакты. Тот же анализ станет интерактивной страницей, которую открывают по ссылке.